

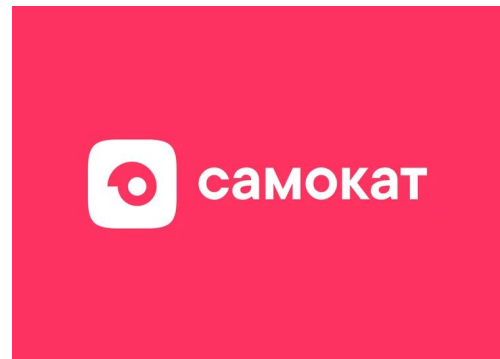
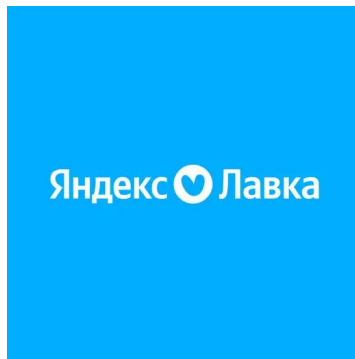
Сервис доставки продуктов

Новиков Георгий

Введение в бизнес

«FreshExpress» — сервис доставки продуктов питания с гибридной моделью доставки (робот + человек-курьер)

Аналоги/Конкуренты



Ценность бизнеса

«FreshExpress» — сервис доставки продуктов питания с гибридной моделью доставки (робот + человек-курьер)

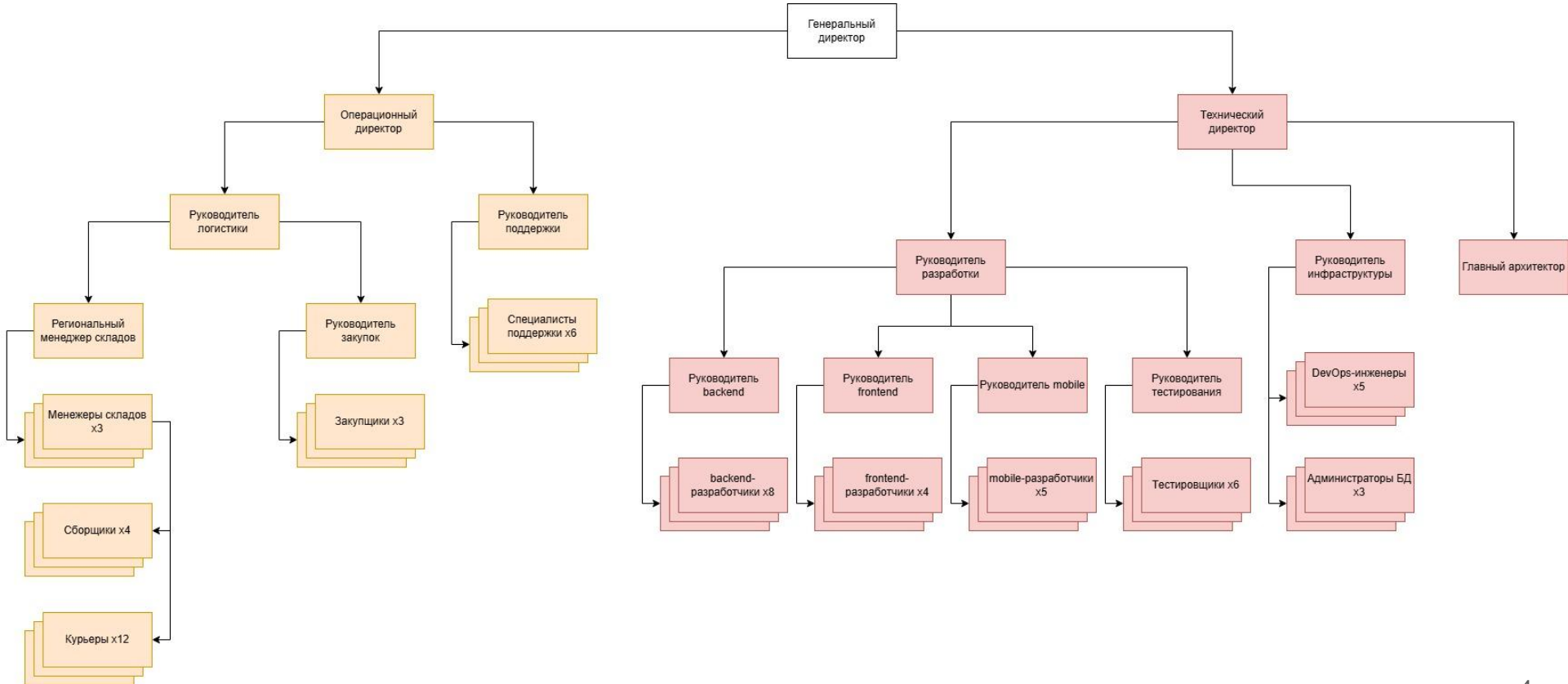
Что ценит клиент

- Быстро
- Удобно
- Качественно
- Прозрачно

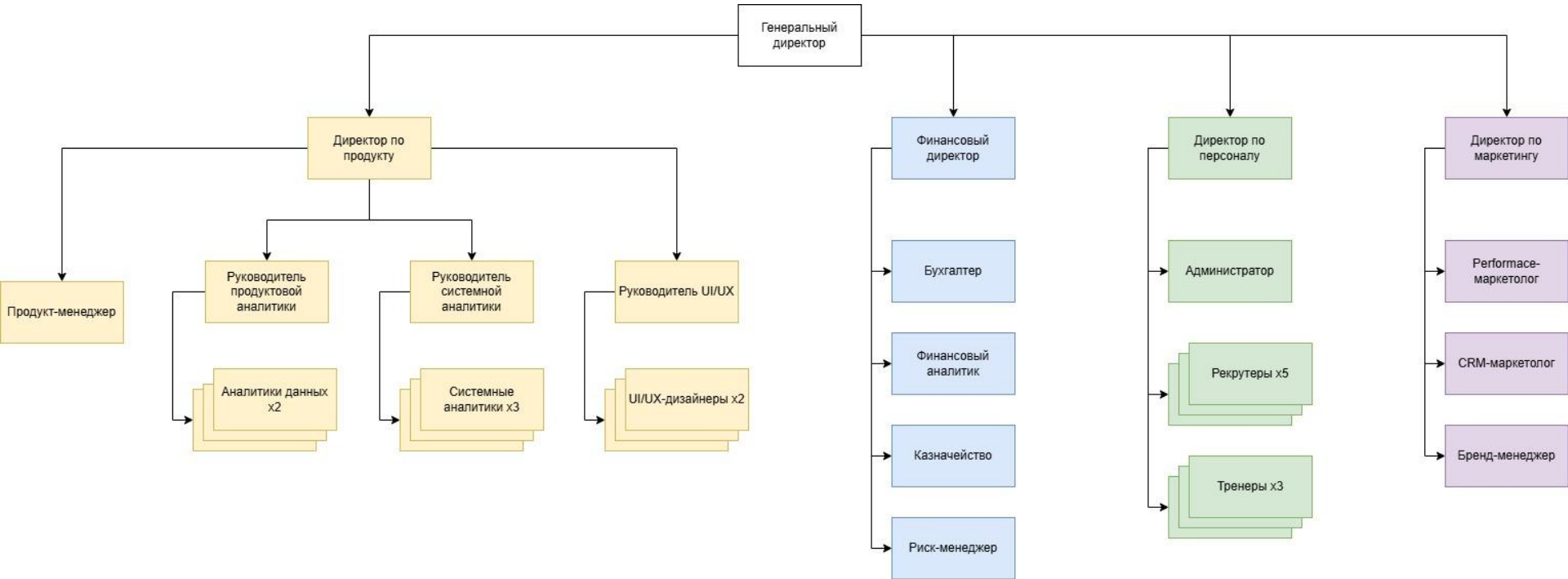
Что ценит бизнес

- Экономическая эффективность
- Масштабируемость
- Лояльность клиентов
- Рост

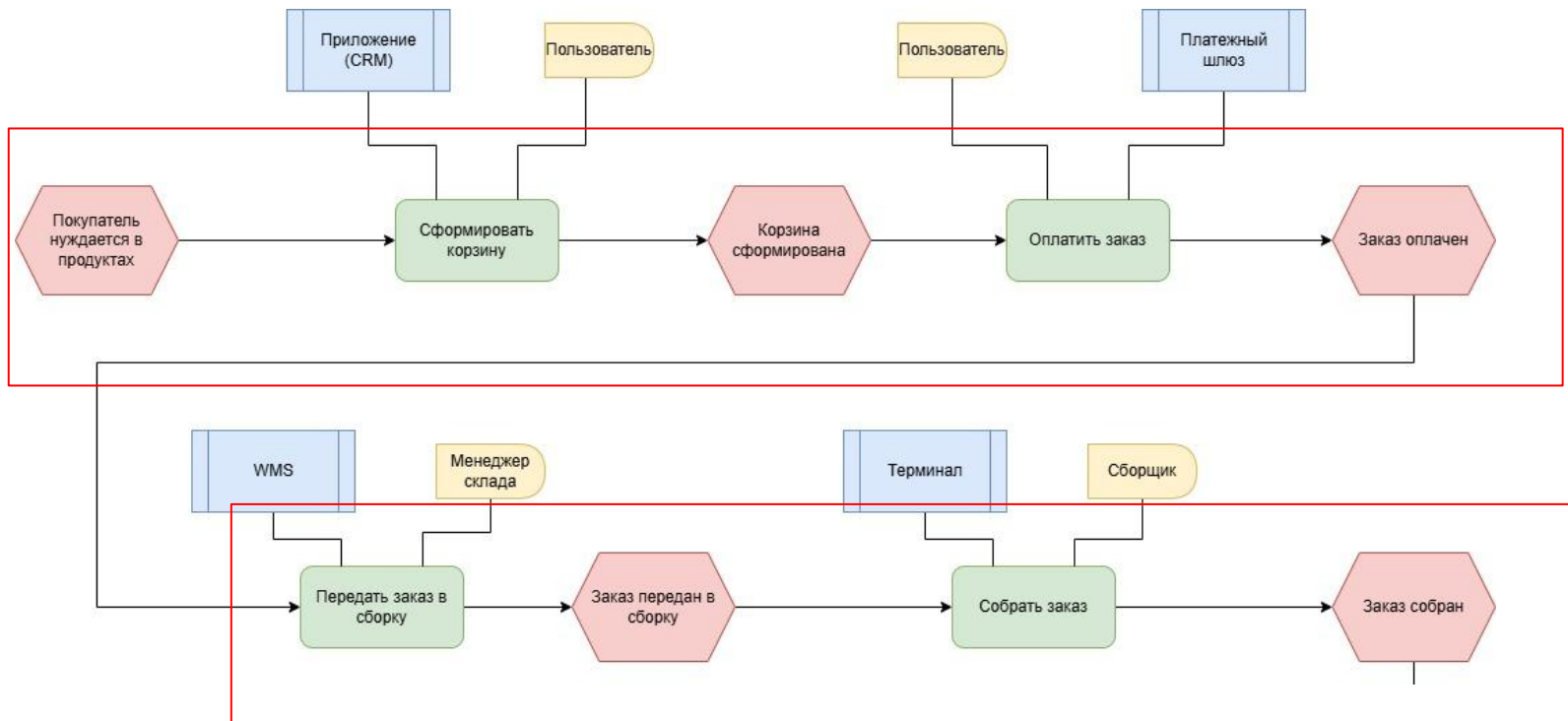
Организационная структура



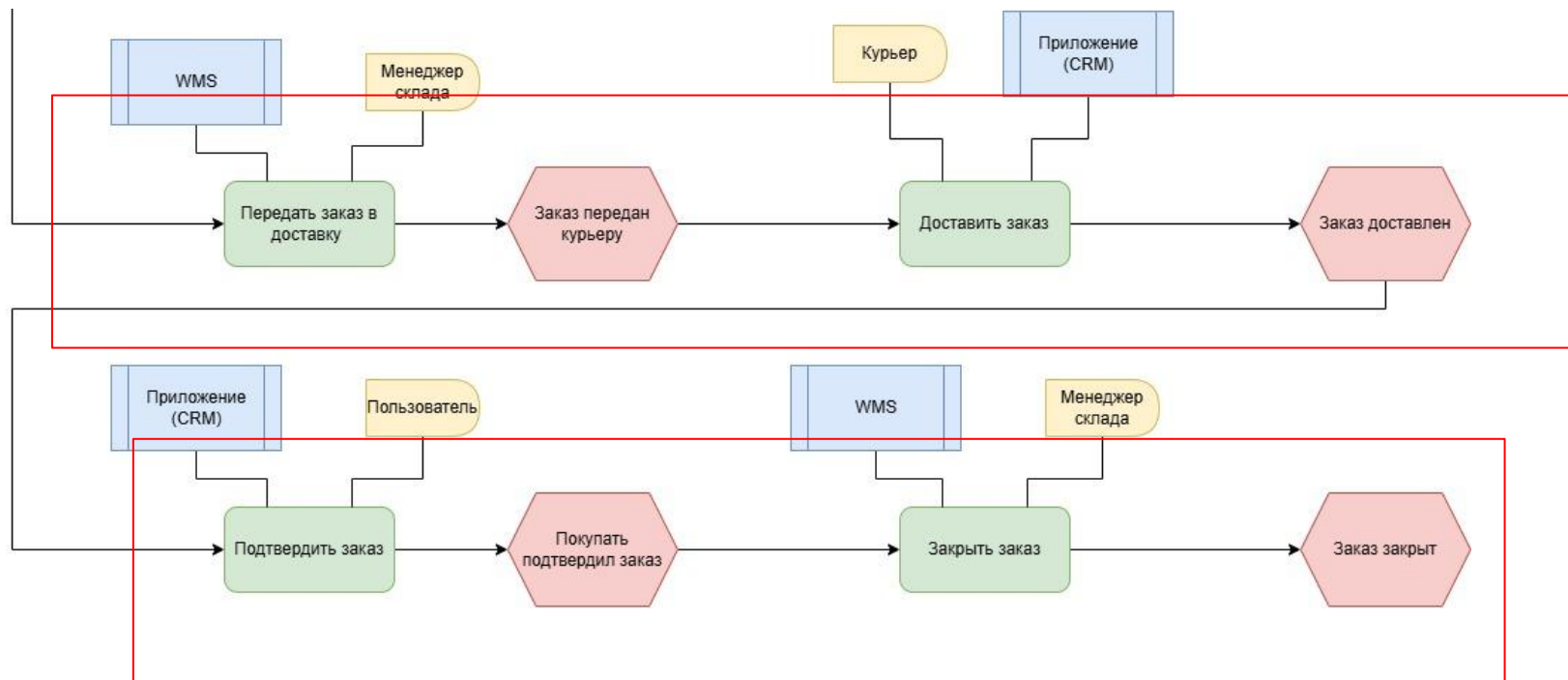
Организационная структура



Основной бизнес-процесс



Основной бизнес-процесс



PDCA операционной деятельности (AS-IS)

Plan

Цель: Сократить время сборки заказа в часы пик с 8 до 6 минут за счёт оптимизации даркстора и поддержки

KPI:

- Время сборки (пик) ≤ 6 мин
- Точность сборки $\geq 98\%$
- CSAT $\geq 4,5$

Do

- Перестановка топ-50 товаров в зону быстрого доступа
- Выделение второго упаковщика в часы пик
- Внедрение шаблонов ответов для поддержки (топ-10 ситуаций)

Check

Анализируется KPI:

- Время сборки
- Точность сборки
- CSAT

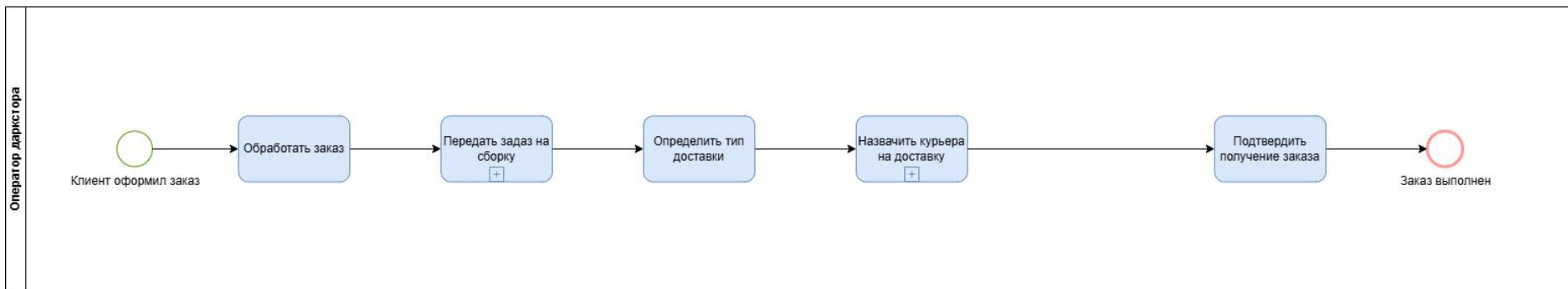
Еженедельно проводится разбор KPI и анализ топ-Р проблемных кейсов.

Ежедневно проводится выборочная проверка L% заказов на качество комплектации и ответов поддержки.

Act

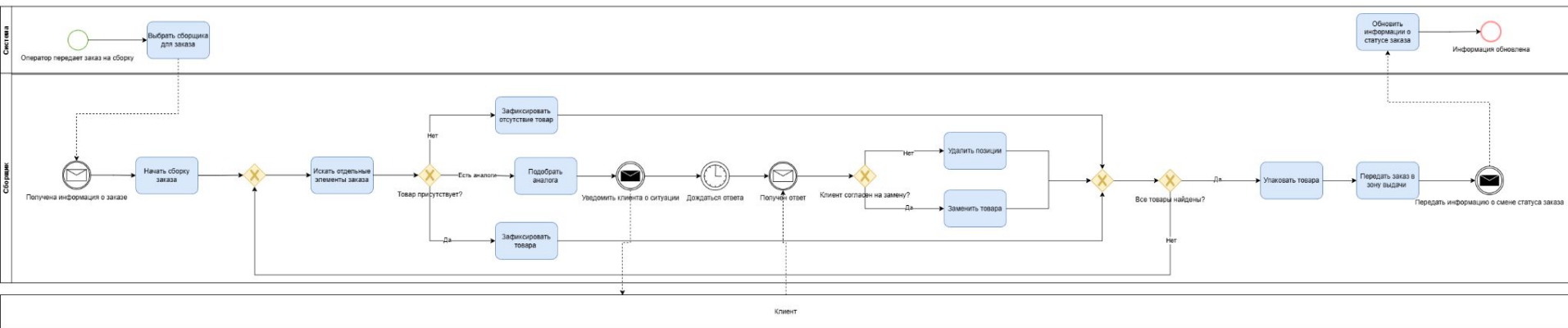
- Добавить третьего сборщика на упаковку в пик-часы
- Внедрить виджет «Где мой заказ?» в приложении
- Пересмотреть часы работы экспресс-ленты для заказов до 5 позиций
- Обновить шаблоны поддержки по статусам

Диаграмма AS-IS



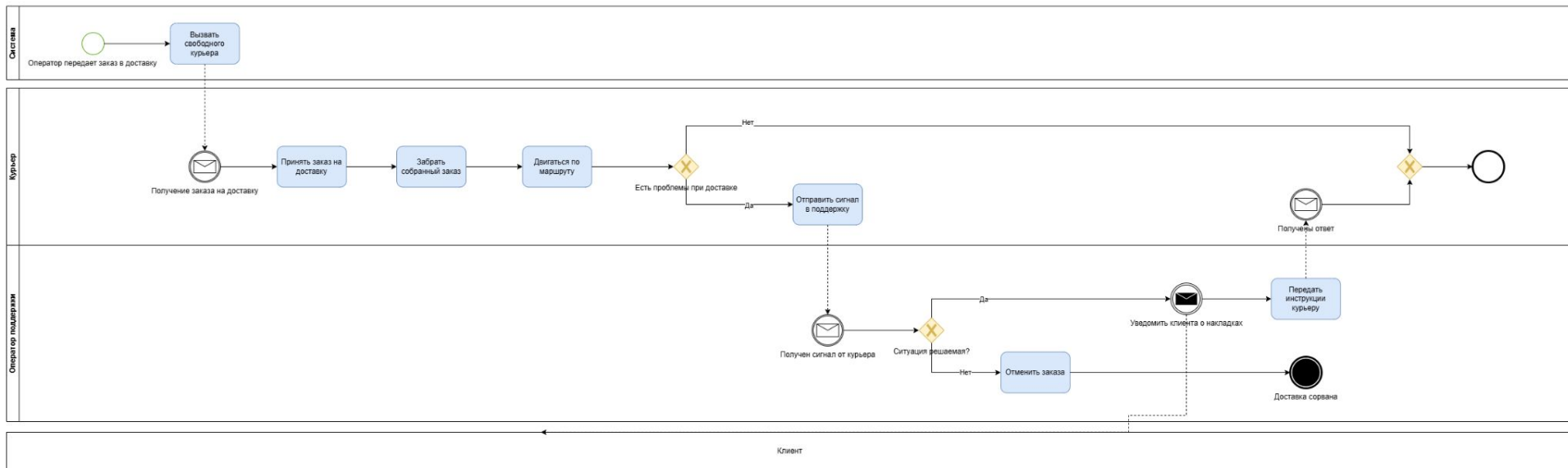
L1: ДОСТАВКА ПРОДУКТА

Диаграмма AS-IS



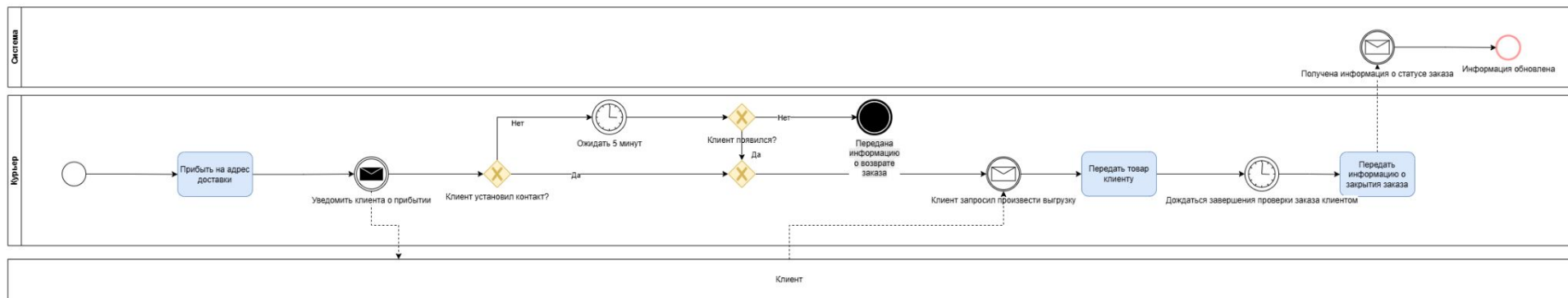
L2: ПЕРЕДАТЬ ЗАКАЗ НА СБОРКУ

Диаграмма AS-IS



L2: НАЗНАЧИТЬ КУРЬЕРА НА ДОСТАВКУ

Диаграмма AS-IS



L2: НАЗНАЧИТЬ КУРЬЕРА НА ДОСТАВКУ

Метрики AS-IS

Время сборки (пик)

- Среднее время сборки заказа
 - Цель: ≤ 6 минут
- Сегментация: по сменам сборщиков, по типам заказов (до 5 позиций / от 5 позиций)

Точность сборки

- Доля заказов без ошибок комплектации (по выборочной проверке)
 - Цель: $\geq 98\%$
- Сегментация: по категориям товаров (скоропорт / не скоропорт), по сборщикам, по часам

CSAT (удовлетворённость)

- Доля положительных оценок (4–5) после доставки
 - Цель: $\geq 4,5 / 5$
- Сегментация: по районам, по времени суток

СРО доставки

- Себестоимость доставки одного заказа
 - Цель : < 130 ₽
- Сегментация: по районам, по времени суток

Конверсия в заказ (CR)

- (Оформленные заказы / Визиты) $\times 100\%$
 - Цель: $> 8\%$
- Сегментация: по каналам привлечения, по устройствам, по часам

Черные лебеди

1. Появление автономных роботов-курьеров у конкурента

- Стоимость доставки в 3–5 раз ниже, скорость выше

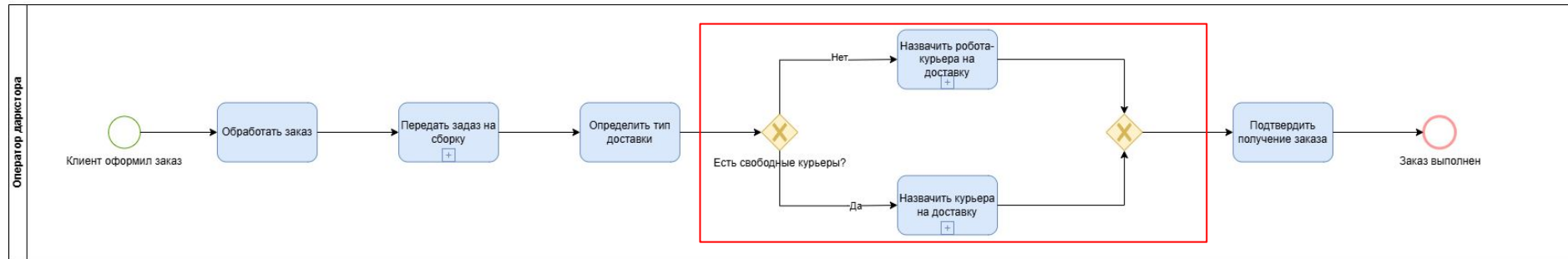
2. Ужесточение регулирования работы курьеров-людей (новый закон)

- Обязательное лицензирование, ограничение рабочих часов, рост социальных отчислений

3. Введение закона о прослеживаемости продуктов

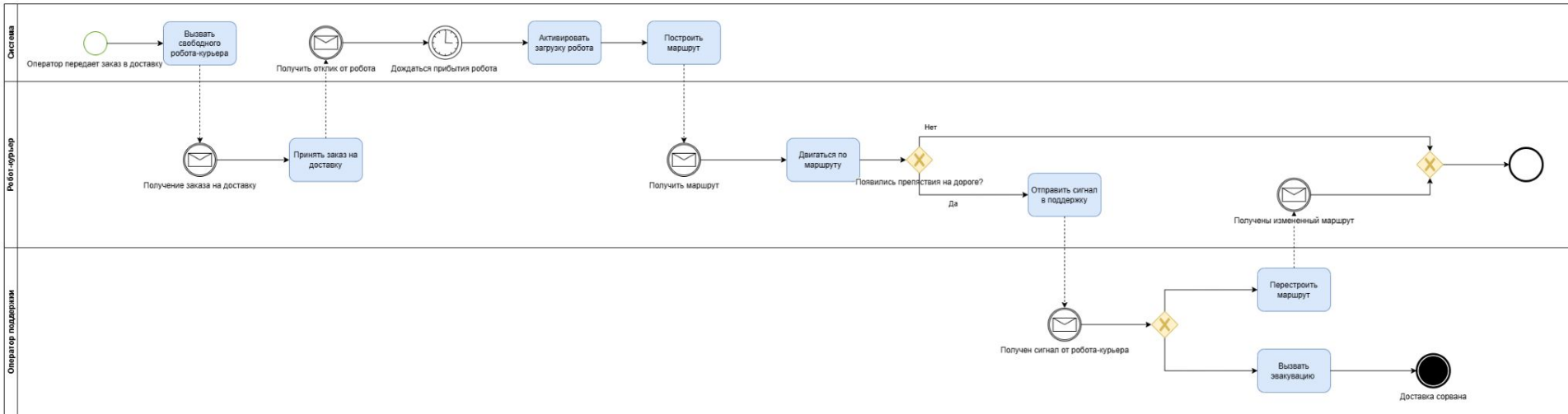
- Требуется регистрации каждого товара, замедление сборки

Диаграмма ТО-ВЕ



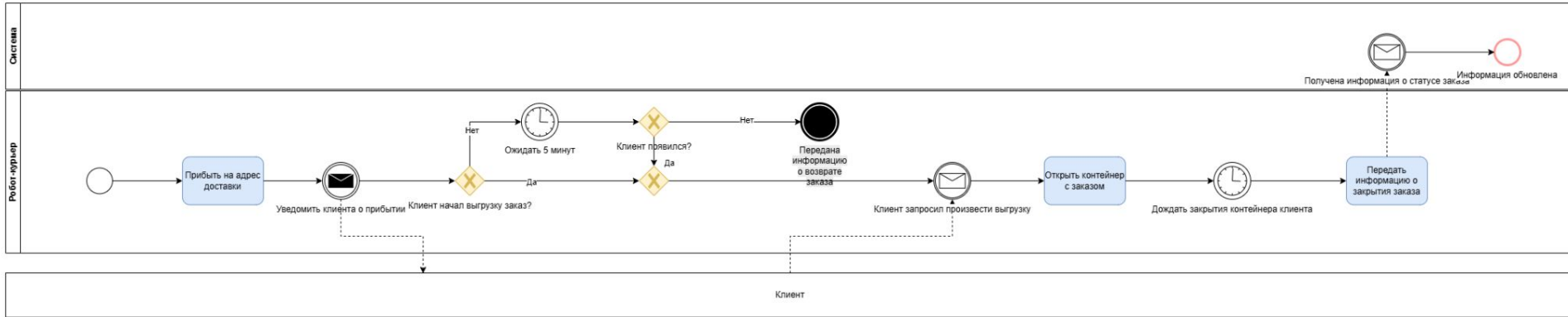
L1: ДОСТАВКА ПРОДУКТА

Диаграмма ТО-ВЕ



L2: НАЗНАЧИТЬ РОБО-КУРЬЕРА НА ДОСТАВКУ

Диаграмма ТО-ВЕ



L2: НАЗНАЧИТЬ РОБО-КУРЬЕРА НА ДОСТАВКУ

Метрики TO-BE

CSAT (робот)

- Доля положительных оценок (4–5) для заказов, доставленных роботом
Цель: $\geq 90\%$
- Сегментация: по районам, по когортам клиентов (первые / повторные заказы)

Remote Resolution Rate

- Доля инцидентов с роботами, решённых дистанционно (без эвакуации)
 - Цель: $> 80\%$
- Сегментация: по типам инцидентов (застрял / разрядка / потеря GPS), по сменам операторов

Robot Uptime

- Доля времени, когда робот готов к работе (не на зарядке, не в ремонте, не потерян)
 - Цель: $> 95\%$
- Сегментация: по ID роботов, по типам поломок, по районам

Время доставки (робот)

- Среднее время от оплаты до открытия ячейки роботом
 - Цель: < 15 минут
- Сегментация: по районам, по часам пик, по типам роботов

СРО доставки (робот / человек)

- Себестоимость доставки одного заказа (раздельно)
 - Цель (робот): < 50 ₽
 - Цель (человек): < 130 ₽
- Сегментация: по типам доставки, по районам, по времени суток

PDCA проектной команды

Plan

Цель: За 6 недель разработать MVP системы диспетчеризации роботов, протестировать на 20% заказов

KPI:

- Время прибытия робота в даркстор ≤ 4 мин
- Точность маршрута $\geq 90\%$
- Задержка телеметрии ≤ 10 сек

Do

- Алгоритм выбора ближайшего робота (бэкенд + телематика)
- Построение маршрута по тротуарам (интеграция с картами)
- Экран статуса робота для менеджера даркстора
- Выбор тестовой группы (20% заказов)

Check

Анализируется KPI:

- Время прибытия
- Точность маршрута
- Задержка телеметрии

QA и команда фиксируют дефекты/узкие места UX.

Анализируются причины отклонений KPI

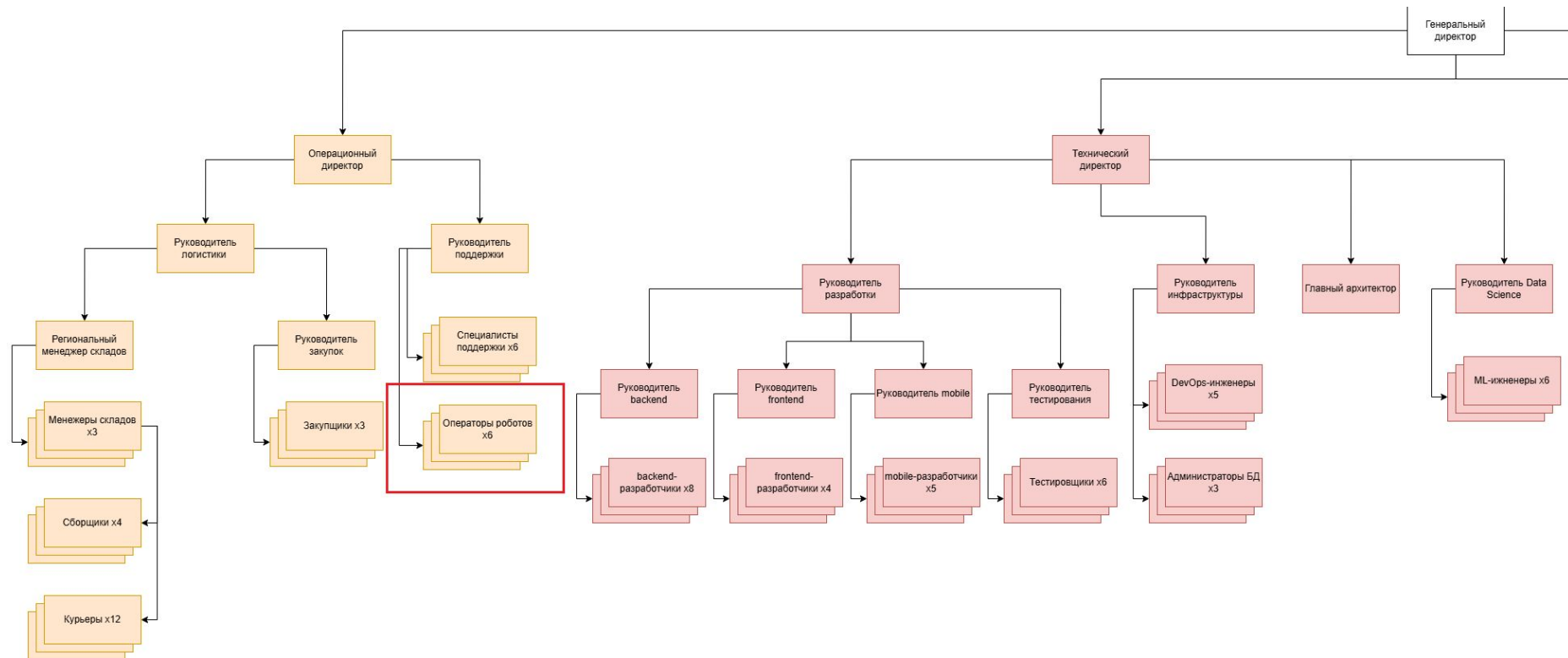
Act

- Добавить динамический источник данных о ремонтах дорог (API)
- Внедрить проверку совместимости заказа по весу/габаритам
- Установить GPS-ретрансляторы в проблемных зонах

Изменения в операционной деятельности

- **для даркстора:** новые SOP упаковки, программная активация загрузки
- **для сборщиков:** обучение работе с робо-совместимой упаковкой
- **для менеджеров даркстора:** контроль загрузки роботов, мониторинг очереди
- **для поддержки:** новые скрипты по инцидентам с роботами, новая роль - *оператор роботов* (дистанционное управление, эвакуация)

Организационная структура (ТО-ВЕ)



PDCA операционной деятельности (ТО-ВЕ)

Plan

Цель: Адаптировать даркстор и поддержку к работе с роботами: снизить время активации загрузки до 25 сек, повысить Robot Uptime до 95%

KPI:

- Время активации загрузки робота ≤ 25 сек
- Доля робо-совместимой упаковки = 100%
- Robot Uptime ≥ 95%
- Remote Resolution Rate ≥ 80%

Do

- Обучение сборщиков робо-совместимой упаковке (8 часов)
- Создание SOP для программной активации загрузки робота
- Найм и обучение 3 операторов роботов (дистанционное управление)
- Интеграция телеметрии роботов в дашборд поддержки

Check

Анализируется KPI:

- Время активации загрузки
- Доля совместимой упаковки
- Robot Uptime
- Remote Resolution Rate

Еженедельно проводится разбор KPI и анализ топ-Р проблемных кейсов.

Ежедневно проводится выборочная проверка L% заказов на качество комплектации и ответов поддержки.

Act

- Добавить виджет с подсветкой кнопки активации в интерфейсе менеджера
- Создать чек-лист оператора робота (10 типовых ситуаций)
- Закрепить SOP в регламентах даркстора

Trade-off и риски TO-BE

Trade-off	Внедрение роботов создает новые операционные риски	Унификация упаковки под размер ячейки робота увеличивает расходы на логистику
Риски	Застревание, разрядка, кража робота; недоверие клиентов; перегрузка операторов	Не все товары физически помещаются в ячейку робота. Приходится либо менять упаковку поставщиков/исключать товары из ассортимента
Эффект	Растут затраты на эвакуацию, ремонт, страхование и обучение персонала	Растут расходы на переупаковку или сужается ассортимент

Альтернативные сценарии

1. Робот потерял GPS-сигнал

Решение: робот переходит в автономный режим, через 30 секунд инициирует запрос на переподключение. При отсутствии связи — останавливается, включает аварийную сигнализацию и ждёт — оператор высылает “эвакуаторов” на последнее место робота.

2. Клиент не открывает ячейку робота в течение 5 минут

Решение: отправляем повторное уведомление через 2 минуты, затем звоним из поддержки. Если клиент не отвечает — робот уезжает на базу, заказ отменяется с автоматическим возвратом денег.

3. В дарксторе закончилась робо-совместимая упаковка

Решение: заказ временно переводится на доставку курьером-человеком. В WMS формируется автоматический заказ на пополнение упаковки с приоритетом «критический». Менеджер даркстора получает уведомление о необходимости ручного вмешательства

Вывод

Проблема FreshExpress не в том, чтобы запустить доставку на основе робо-курьеров, а в том, чтобы **перестроить под них операционную модель и IT без потери качества**. Роботы удешевляют доставку втрое, но добавляют новые риски, роли и метрики.

Поэтому одного изменения процесса мало — нужны PDCA, мониторинг и альтернативные сценарии. Только так отработка «чёрного лебедя» может дать нам конкурентное преимущество.

Trade-off и риски ТО-ВЕ

1. Программная активация загрузки увеличивает зависимость от IT-инфраструктуры

Риск: При сбое API или потере связи робот не может загрузиться, заказ зависает, клиент не получает продукты.

Эффект: Новый тип инцидентов (вместо физической передачи — программный сбой), растут требования к отказоустойчивости и мониторингу.

2. Внедрение роботов создает новые операционные риски

Риск: застревание, разрядка, кража робота; недоверие клиентов; перегрузка операторов.

Эффект: растут затраты на эвакуацию, ремонт, страхование и обучение персонала (*НО: снижается себестоимость доставки в 3–5 раз*).

3. Унификация упаковки под размер ячейки робота увеличивает расходы на логистику

Риск: Не все товары физически помещаются в ячейку робота (габаритные позиции и т.д). Приходится либо менять упаковку поставщиков/ исключать такие товары из ассортимента.

Эффект: Растут расходы на переупаковку или сужается ассортимент (*НО: повышается совместимость с роботами и доля автоматизированных доставок*).